The Axion Universe

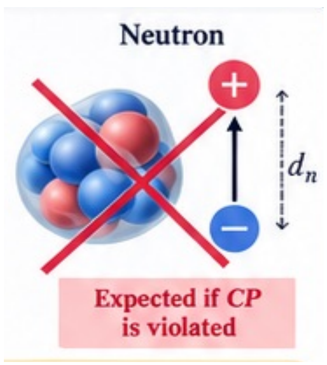


1. El problema fuerte de CP

La Cromodinámica cuántica (QCD) permite violación carga-paridad

$$\mathcal{L}_\theta = \theta \frac{g_s^2}{32\pi^2} G \cdot \tilde{G},$$

lo cual le daría al neutrón un momento dipolar eléctrico.

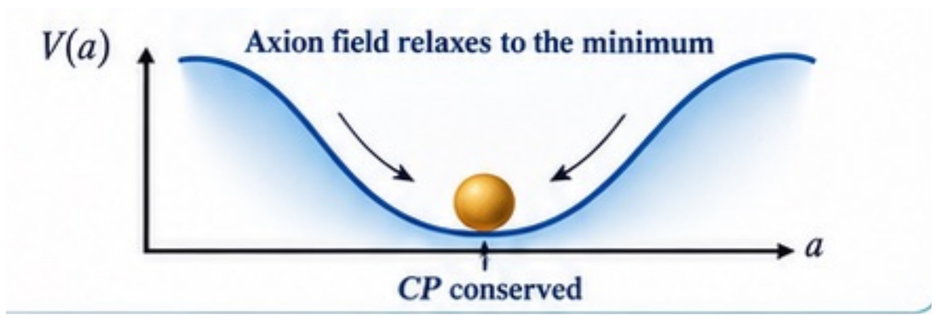


Experimentos muestran que este pequeño campo eléctrico es casi nulo, lo que lleva a $|\bar{\theta}| < 10^{-10}$.

¿Por qué este parámetro es tan pequeño?Esto es el problema CP fuerte.

2.La solución de Peccei-Quinn

Peccei y Quinn propusieron una nueva simetría global U(1).
Cuando esta simetría se rompe espontáneamente aparece un bosón de Nambu-Goldstone. Este campo luego se transforma en un pseudo escalar llamado axión.



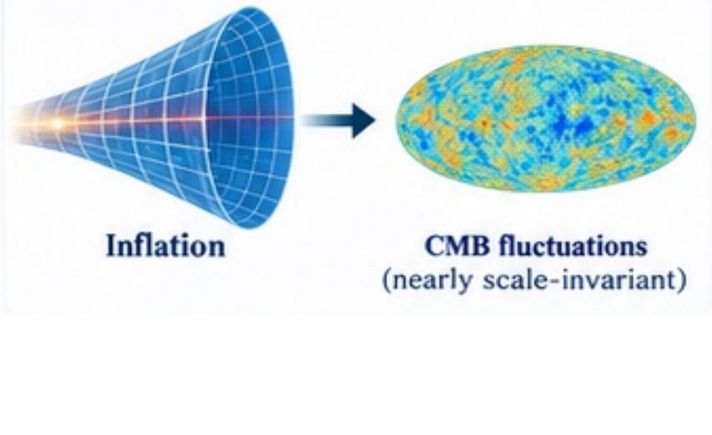
Al rodar hacia su mínimo, el axión puede eliminar el término anómalo de CP, restaurando la simetría.

3. Axiones en cosmología

Inflación y CMB

Los axiones pueden jugar el papel de inflatón o campos de fondo.

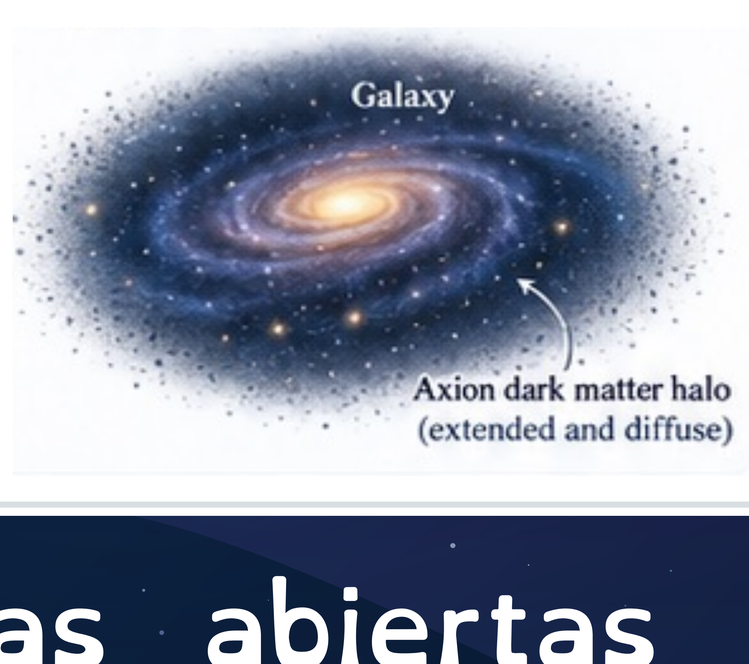
Sus fluctuaciones cuánticas pueden dejar huellas en el Fondo Cósmico de Microondas (CMB).



Materia Oscura

Una población fría de axiones pudo producirse en el Universo temprano.

Al ser ligeras, estables y débilmente interactuantes, los axiones son excelentes candidatos a materia oscura.



Energía Oscura

Axiones muy ligeros pueden actuar como campos de rodamiento lento o quintaesencia.

En este escenario pueden contribuir a la aceleración cósmica tardía.



Día de puertas abiertas IFUNAM

13 de noviembre del 2026

Descarga el póster

Farid Cantun